ĐỀ TỔNG HỢP LÝ THUYẾT LẦN 2

Câu 1: Quá trình nào sau đây là hiện tượng nóng chảy?

A. Sáp nến bị đun chảy thành chất lỏng khi được đốt nóng.

B. Nước trong tủ đông thành đá ở $0^{o}C$.

C. Hơi nước ngưng tụ thành giọt nước trên bề mặt cốc nước lạnh.

D. Đá khô chuyển trực tiếp sang thể khí khi để ngoài không khí.

Câu 2: Khi đưa hỗn hợp bê tông nhựa nóng vào xe tải, nhiệt độ cần đảm bảo trong khoảng từ 120°C đến 165°C và phải được ghi chép và xác nhận thông qua phiếu xuất xưởng. Loại nhiệt kế nào dưới đây phù hợp để đo nhiệt độ của hỗn hợp này?

Hình 1. Nhiệt kế kim loại

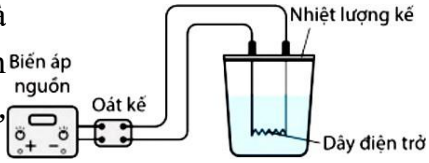
Hình 2. Nhiệt kế rượu

Hình 3. Nhiệt kế thuỷ ngân

Hình 4. Nhiệt kế galinstan

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4

Câu 3: Một nhóm học sinh thực hành đo nhiệt dung riêng của nước và bố trí thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình vẽ. Nhiệt lượng kế cách nhiệt và oát kế có tích hợp chức năng đo thời gian. Theo phương án này, để đo nhiệt dung riêng của nước không cần đo đại lượng nào sau đây?



A. Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước. **B.** Khối lượng nước cần đun.

C. Độ tăng nhiệt độ của nước. **D.** Thời gian nước có nhiệt độ không đổi.

Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về mô hình động học phân tử chất khí?

A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.

B. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí lớn hơn so với ở thể lỏng và thể rắn.

C. Kích thước các phân tử khí rất lớn so với khoảng cách giữa chúng.

D. Nhiệt độ khí càng cao thì chuyển động của các phân tử khí càng chậm.

Câu 5: Định luật Charles cho biết mối quan hệ giữa hai thông số trạng thái nào dưới đây?

A. Áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. **B.** Thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

C. Khối lượng m và nhiệt độ tuyệt đối T. **D.** Khối lượng m và áp suất p.

Câu 6: Ở nhiệt độ tuyệt đối T, n mol khí lí tưởng có thể tích V và áp suất p. Biết hằng số khí lí tưởng là R. Phương trình Clapeyron của lượng khí đó là

A. $pV = nRT$. **B.** $pVR = nT$. **C.** $\frac{p}{V} = nRT$. **D.** $\frac{pR}{V} = nT$.

Câu 7: Áp suất của khí lên thành bình là

A. lực tác dụng lên một đơn vị diện tích thành bình.

B. lực tác dụng xiên góc lên một đơn vị diện tích thành bình.

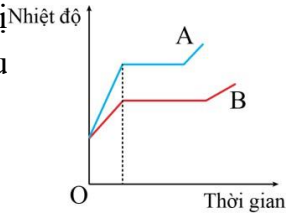
C. lực tác dụng lên thành bình.

D. lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.

Câu 8: Dùng tay nhấn pit-tông để nén khối khí trong một xilanh, đồng thời nung nóng khối khí đó thì nội năng của khối khí

A. tăng. **B.** giảm. **C.** tăng giảm liên tục. **D.** không thay đổi.

Câu 9: Hai chất rắn A và B được làm nóng chảy trong cùng một lò nung. Đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian của A và B được biểu diễn như hình vẽ. Nếu A và B có cùng khối lượng, phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng nhỏ hơn chất rắn B.

B. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng lớn hơn chất rắn B.

C. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng lớn hơn B nhưng nhiệt dung riêng nhỏ hơn B.

D. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng nhỏ hơn B nhưng nhiệt dung riêng lớn hơn B.

Câu 10: Tính chất nào sau đây mô tả đúng về các đường sức từ?

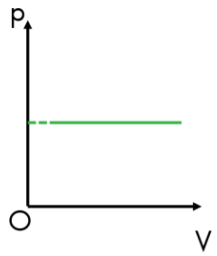
A. Chiều của đường sức từ là chiều của vectơ cảm ứng từ.

B. Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn.

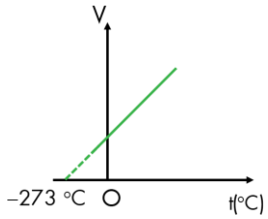
C. Tại mỗi điểm trong từ trường có thể vẽ nhiều đường sức từ giao nhau.

D. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.

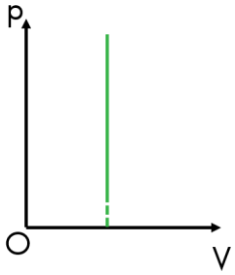
Câu 11: Đồ thị nào sau đây **không phù hợp** với quá trình đẳng áp?



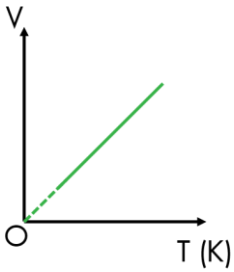
A.



B.

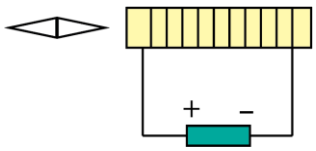


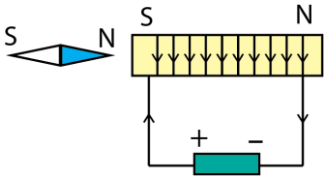
C.



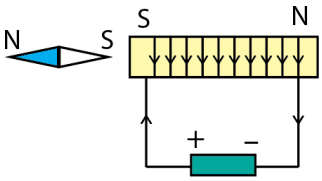
D.

Câu 12: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng các cực của kim nam châm và ống dây (nam châm điện) trong hình vẽ.

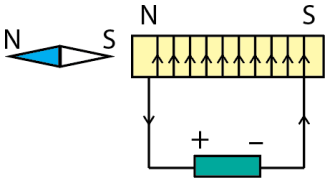




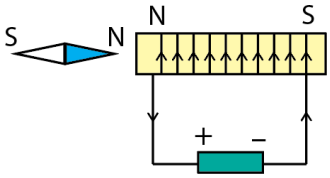
A.



B.



C.

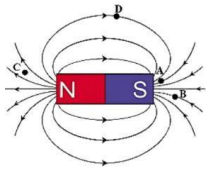


D.

Câu 13: Cơ thể con người phát ra được bức xạ nào sau đây?

A. Tia tử ngoại. **B.** Sóng vô tuyến. **C.** Tia X. **D.** Tia hồng ngoại.

Câu 14: Hình bên là các đường sức từ của một nam châm. So sánh từ trường tại các điểm A, B, C, D, điểm có từ trường yếu nhất là



A. điểm A **B.** điểm C

C. điểm D **D.** điểm B

Câu 15: Đặt một đoạn dây dẫn dài L mang dòng điện có cường độ I vào trong một từ trường đều có độ cảm ứng từ B sao cho đoạn dây hợp với các đường sức từ một góc α, khi đó lực từ tác dụng lên đoạn dây đo được là F. Độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt dòng điện được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $B = \frac{F}{I.L.\sin\alpha}$. **B.** $B = \frac{F}{I.L.\tan\alpha}$. **C.** $B = \frac{F}{I.L.\cos\alpha}$. **D.** $B = \frac{F}{I.L.\cot\alpha}$.

Câu 16: Một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái sao cho áp suất không đổi. Gọi p_1, V_1, T_1 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 1; p_2, V_2, T_2 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 2. Hệ thức đúng là

A. $\frac{V_1}{t_1} = \frac{V_2}{t_2}$. **B.** $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$. **C.** $p_1V_2 = p_2V_1$. **D.** $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.

Câu 17: Bảng bên là thông số nhiệt dung riêng của một số chất. Nếu các miếng Nhôm, Đồng, Sắt, Chì có cùng khối lượng được lấy ra từ cùng một lò nung (nhiệt độ các miếng giống nhau) và để ngoài không khí thì miếng nào nguội đi lâu nhất?

Chất	Nhiệt dung riêng (J/kg.K)
Nhôm	880
Sắt	460
Đồng	380
Chì	130

A. Sắt. **B.** Nhôm. **C.** Chì. **D.** Đồng.

Câu 18: Vật ở thể lỏng có

A. hình dạng xác định, thể tích không xác định.

B. thể tích và hình dạng không xác định.

C. thể tích xác định và hình dạng không xác định.

D. thể tích và hình dạng xác định.

Câu 19: Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt dung riêng là

A. J/K. **B.** J/kgK. **C.** J. **D.** J/kg.

Câu 20: Quy tắc nào sau đây không đúng để đảm bảo an toàn khi làm các thí nghiệm Vật lí?

A. Chỉ cắm thiết bị điện vào ổ cắm khi hiệu điện thế của nguồn lớn hơn hiệu điện thế định mức của dụng cụ.

B. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát chỉ dẫn.

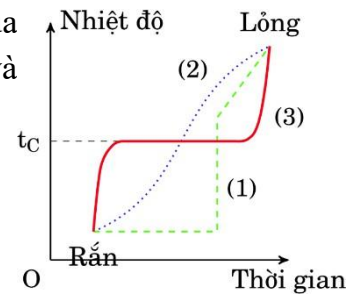
C. Phải vệ sinh, sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm sau khi tiến hành thí nghiệm.

D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn.

Câu 21: Gọi k là hằng số Boltzmann, N_A là số Avogadro. Ở nhiệt độ tuyệt đối T, động năng tịnh tiến trung bình của khí lí tưởng được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kN_AT$. **B.** $\overline{E}_d = \frac{3}{2}\frac{k}{N_A}T$. **C.** $\overline{E}_d = \frac{1}{2}kN_AT$. **D.** $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kT$.

Câu 22: Đồ thị như hình bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của các chất được làm nóng chảy. Đồ thị tương ứng với chất rắn vô định hình và chất rắn kết tinh lần lượt là



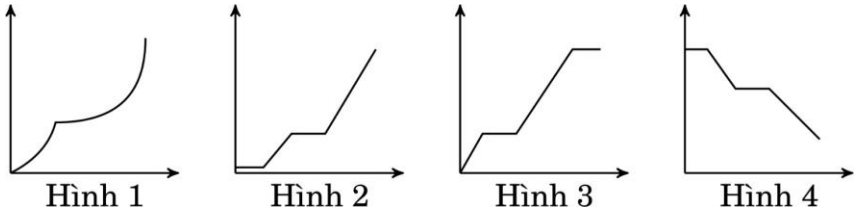
A. đường (3) và đường (2).

B. đường (2) và đường (3).

C. đường (3) và đường (1).

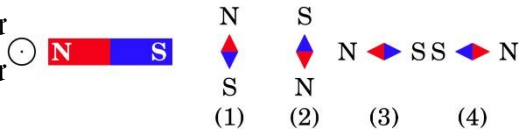
D. đường (1) và đường (2).

Câu 23: Một khối nước đá ở nhiệt độ −8°C được cung cấp chậm nhiệt lượng để truyền trạng thái và sôi ở nhiệt độ 100°C. Đồ thị mô tả đúng sự thay đổi nhiệt độ khối chất theo nhiệt lượng cung cấp là



A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 24: Một kim nam châm đặt gần nam châm thẳng có từ trường mạnh ở vị trí hình tròn như hình vẽ. Hình mô tả đúng sự định hướng của kim nam châm là hình



A. (1). **B.** (2). **C.** (4). **D.** (3).

Câu 25: Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất thì các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là

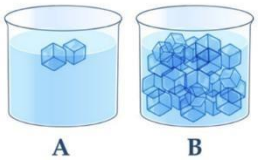
A. ion. **B.** plasma. **C.** nguyên tử. **D.** phân tử.

Câu 26: Chuyển động Brown là chuyển động xảy ra

A. chỉ trong chất lỏng. **B.** trong chất lỏng và chất khí.

C. chỉ trong chất khí. **D.** trong mọi thể của chất.

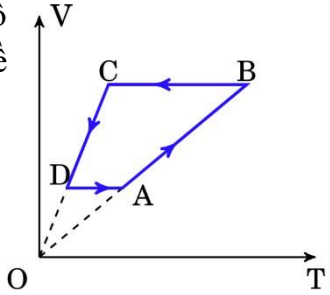
Câu 27: Hai bình cách nhiệt A và B chứa hỗn hợp nước và nước đá như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hỗn hợp chứa trong hai bình chứa là



A. $t_A < t_B$. **B.** $t_A = 5t_B$.

C. $t_A = t_B$. **D.** $t_A > t_B$.

Câu 28: Một khối khí lí tưởng biến đổi trạng thái được biểu diễn trong đồ thị thể tích V và nhiệt độ T như hình bên. Phát biểu nào sau đây là đúng về quá trình biến đổi trạng thái?



A. Quá trình A → B là quá trình nén đẳng áp.

B. Quá trình C → D là quá trình giãn đẳng áp.

C. Quá trình B → C là quá trình làm lạnh đẳng tích.

D. Quá trình D → A là quá trình nung nóng đẳng áp.

Câu 29: Một khối khí nhận nhiệt lượng Q và thực hiện một công A tác dụng lên vật khác. Theo định luật I nhiệt động lực học $\Delta U = A + Q$ thì giá trị các đại lượng có dấu là

A. $Q > 0$ và $A > 0$. **B.** $Q < 0$ và $A > 0$. **C.** $Q > 0$ và $A < 0$. **D.** $Q < 0$ và $A < 0$.

Câu 30: Bình chứa khí nén áp suất cao là bình chứa khí nén áp suất từ 25 bar đến 40 bar nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành nghề chuyên biệt. Kí hiệu bình chứa khí nén áp suất cao là

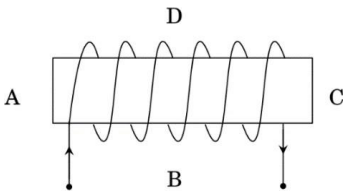
A.

B.

C.

D.

Câu 31: Nam châm điện có cấu tạo như hình vẽ bên. Cực Bắc (N) và cực Nam (S) của nam châm lần lượt ở các vị trí nào sau đây?



A. B là cực Bắc, D là cực Nam.

B. C là cực Bắc, A là cực Nam.

C. D là cực Bắc, B là cực Nam.

D. A là cực Bắc, C là cực Nam.

Câu 32: Khi nhiệt độ một vật tăng 1°C trong thang nhiệt độ Celsius thì nhiệt độ của nó

A. giảm 1 K trong thang nhiệt độ Kelvin. **B.** giảm 274 K trong thang nhiệt độ Kelvin.

C. tăng 274 K trong thang nhiệt độ Kelvin. **D.** tăng 1 K trong thang nhiệt độ Kelvin.

Câu 33: Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là

A. J/kg. **B.** J.kg. **C.** kg/J. **D.** J.

Câu 34: Dòng điện Foucault không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Khối đồng nằm yên trong từ trường đều.

B. Khối sắt nằm trong từ trường có cảm ứng từ tăng dần.

C. Khối thép nằm trong từ trường có cảm ứng từ biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Khối nhôm nằm trong từ trường có cảm ứng từ giảm dần.

Câu 35: Phương của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt trong từ trường

A. vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn mang dòng điện và véc tơ cảm ứng từ.

B. chỉ vuông góc với dây dẫn mang dòng điện, không vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. chỉ vuông góc với véc tơ cảm ứng từ, không vuông góc với dây dẫn.

D. song song với mặt phẳng chứa dây dẫn và véc tơ cảm ứng từ.

Câu 36: Hiệu điện thế xoay chiều $u = 12\cos(100\pi t)V$ có tần số là

A. 100π Hz. **B.** 50π Hz. **C.** 100 Hz. **D.** 50 Hz.

Câu 37: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ thuận với

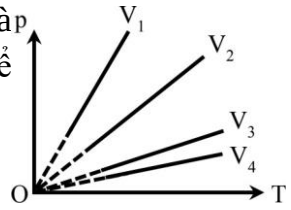
A. thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch.

B. độ lớn của từ thông qua mạch.

C. bình phương từ thông qua mạch.

D. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

Câu 38: Trên đồ thị áp suất phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối p-T ở hình bên là bốn đường đẳng tích của cùng một lượng khí lí tưởng. Đường nào ứng với thể tích lớn nhất?



A. V_4. **B.** V_3.

C. V_1. **D.** V_2.

Câu 39: Đại lượng nào sau đây **không** phải thông số trạng thái của một lượng khí xác định?

A. khối lượng. **B.** thể tích. **C.** nhiệt độ. **D.** áp suất.

Câu 40: Độ không tuyệt đối ứng với nhiệt độ

A. 273 K. **B.** -273 K. **C.** 0 K. **D.** 100 K.

ĐÁP ÁN

1.A	**2.A**	**3.D**	**4.A**	**5.B**	**6.A**	**7.D**	**8.A**	**9.A**	**10.A**
11.C	**12.A**	**13.D**	**14.C**	**15.A**	**16.D**	**17.B**	**18.C**	**19.B**	**20.A**
21.D	**22.B**	**23.C**	**24.D**	**25.D**	**26.B**	**27.C**	**28.C**	**29.C**	**30.A**
31.D	**32.D**	**33.A**	**34.A**	**35.A**	**36.D**	**37.D**	**38.A**	**39.A**	**40.C**